Orientalmotor

HM-60555

2 相・5 相步進馬達用驅動器

CVD 系列

多軸型

EtherCAT 對應

使用說明書 硬體篇

目 次

1 前言 2
2 產品概要 3
3 安全注意事項 4
4 使用須知 6
5 系統構成 7
6 準備 8
7 設置 14
8 連接 22
9 設定 34
10 檢查、維修 35
11 電纜線 36
12 周邊機器 38
13 附錄 39

竭誠感謝您對本公司製品的惠顧。

本使用說明書就製品的使用方法與安全注意事項進行說明。

- 請熟讀使用說明書，並在使用製品時注意安全。
- 閱讀完使用說明書後，務請將其保存在合適的地方，以便隨時查閱。

1 前言

1-1 使用前須知

請由具有電氣、機械工學專門知識的人使用本產品。
使用前請先詳閱第 第 4 頁「3 安全注意事項」後，以正確方式使用。使外，記載於本文中的警告、注意、重要事項之內容，請務必遵守。
本產品是為組裝於一般產業機器中使用而設計製造的。請勿用於其他用途。對無視本警告所造成的損害，本公司將不承擔任何賠償責任，特此聲明，敬請見諒。

1-2 相關使用說明書

關於使用說明書，請至本公司網站下載或洽詢客戶諮詢中心。

- **CVD** 系列 多軸型 EtherCAT 對應 使用說明書 硬體篇（本書）
- **CVD** 系列 多軸型 EtherCAT 對應 使用說明書 軟體篇

關於馬達及電動模組產品，請閱讀以下使用說明書。

- 使用說明書 馬達篇
- 使用說明書 模組產品篇
- 電動模組產品 功能設定篇

1-3 使用說明書的看法

使用產品時，請同時閱讀 **CVD** 系列 多軸型 EtherCAT 對應 使用說明書 硬體篇（本書）及軟體篇。
硬體篇記載關於設置與連接等內容。
軟體篇記載關於透過 EtherCAT 的控制方法、Object 一覽、故障檢修等內容。

2 產品概要

CVD 系列 多軸型 EtherCAT 對應為 2 相、5 相步進馬達用的 DC 電源輸入驅動器。

低振動、低噪音

搭載平滑驅動功能之基板型微步級驅動器，實現了低振動和低噪音。

參數的設定方法

可以利用 EtherCAT 或支援軟體 **MEXE02** 設定參數。
本書說明利用 EtherCAT 設定參數的方法。

關於 ESI 檔案的提供

ESI 檔案（EtherCAT SubDevice Information 檔案）是以 XML 格式記載 EtherCAT SubDevice 產品固有資訊的檔案。透過將 ESI 檔案匯入到 PLC（可程式控制器）的 EtherCAT Configuration Tool 中，可於驅動器接收之前進行 EtherCAT 的設定。
ESI 檔案可從本公司網站下載。

3 安全注意事項

這裡提示的注意事項，其目的是為了使您能安全、正確地使用製品，並防患於未然，以免給您和他人造成危害和損傷。請您對其內容充分理解以後再使用本製品。

⚠ 警告	在操作時違反本警告事項所示的內容要求，可能會導致人員死亡或負重傷。
⚠ 注意	在操作時違反本注意事項所示的內容要求，可能會導致人員負傷或造成物品損壞。
重要	為了使您能正確使用製品，在正文的相關使用項目中記載著請用戶務必遵守的事項。
備註	記載著加深理解本書的內容以及相關資訊。

⚠ 警告

整體

- 請勿在爆炸性氣體環境、易燃性氣體環境、腐蝕性環境、容易沾水的場所以及可燃物附近使用本製品，否則將造成火災、受傷。
- 設置、連接、運轉與操作、檢查與故障診斷作業請由具有適當資格的人實施，否則有可能引起火災、致傷或造成裝置破損。
- 驅動器發生 Alarm(保護功能) 時，請先排除原因後，再解除 Alarm（保護功能），不排除原因而繼續運轉，就會使馬達、驅動器出現錯誤動作，有可能致傷或造成裝置破損。
- 請勿將附電磁剎車馬達的剎車機構作為剎車、安全剎車使用，電磁剎車是用於保持可動部和馬達的位置。否則有可能致傷或造成裝置破損。
- 依照 Alarm（保護功能）的種類不同，發生 Alarm 時，馬達可能會停止，失去保持力。否則有可能致傷或造成裝置破損。

設置

- 請將驅動器設置在機框內，否則有可能致傷。

連接

- 驅動器的電源輸入電壓請控制在額定範圍，否則將造成火災。
- 依據連接圖確實連接。否則將造成火災。
- 請勿強行彎曲、拉扯或夾住電纜線，否則將造成火災。

運轉

- 停電時，請切斷主電源與控制電源，否則有可能致傷或造成裝置破損。
- 運轉中請勿將馬達變成無激磁。否則馬達停止，並失去保持力，有可能致傷或造成裝置破損。
- 主電源與控制電源請使用一次側和二次側強化絕緣的直流電源，否則有可能引起觸電。

修理、拆解、改造

- 請勿對驅動器進行拆解、改造，否則有可能致傷或造成裝置破損。

⚠ 注意

整體

- 使用時，請勿超出驅動器的規格值，否則有可能致傷或造成裝置破損。
- 運轉中或停止後短時間內，請勿觸及驅動器，否則有可能造成燙傷。
- 請勿強行彎曲、拉扯連接到驅動器的電纜線，否則有可能引起破損。

設置

- 請勿在驅動器周圍堆放可燃物，否則有可能引起火災或燙傷。
- 請勿在驅動器周圍堆放妨礙通風的障礙物，否則有可能造成裝置破損。

運轉

- 馬達與驅動器請按指定的搭配使用，否則有可能引起火災。
- 請在外部設置緊急停止裝置或者緊急停止回路，以便在發生裝置故障或動作異常時，能使裝置整體安全動作，否則有可能致傷。
- 接通主電源與控制電源時，請先將驅動器的輸入信號全部設定為 OFF，否則有可能致傷或造成裝置破損。
- 手動移動可動部時，請先將馬達變為無激磁。在激磁狀態下作業，有可能致傷。
- 出現異常時，請立即停止運轉，切斷主電源與控制電源，否則將造成火災、受傷。

4 使用須知

下面就使用產品的限制和要求進行說明。

- **連接正極側接地主電源與控制電源時的注意事項**

  驅動器的 USB 連接器（CN3）並未絕緣。將主電源與控制電源的正極接地時，請勿連接負極接地的機器（電腦等）。這些裝置與驅動器短路，可能造成破損。因此連接時請勿讓機器接地。

- **資料儲存至 NV 記憶體**

  資料寫入 NV 記憶體期間以及寫入後 5 秒內，請勿切斷控制電源，否則寫入不正常結束，有可能發生 EEPROM 異常 Alarm。NV 記憶體的可覆寫次數約為 10 萬次。

- **雜訊對策**

  有關雜訊對策，請參閱第 31 頁。

- **回生**

  以高速運轉大慣性負載時，可能因產生的回生能量，使電源電壓上升，從而發生過電壓 Alarm。可能造成驅動器損壞，為避免產生回生電壓，請重新檢視運轉條件。

- **使用附電磁剎車馬達進行上下驅動時，請充分考慮安全率，對客戶的裝置進行充分評估後再使用**

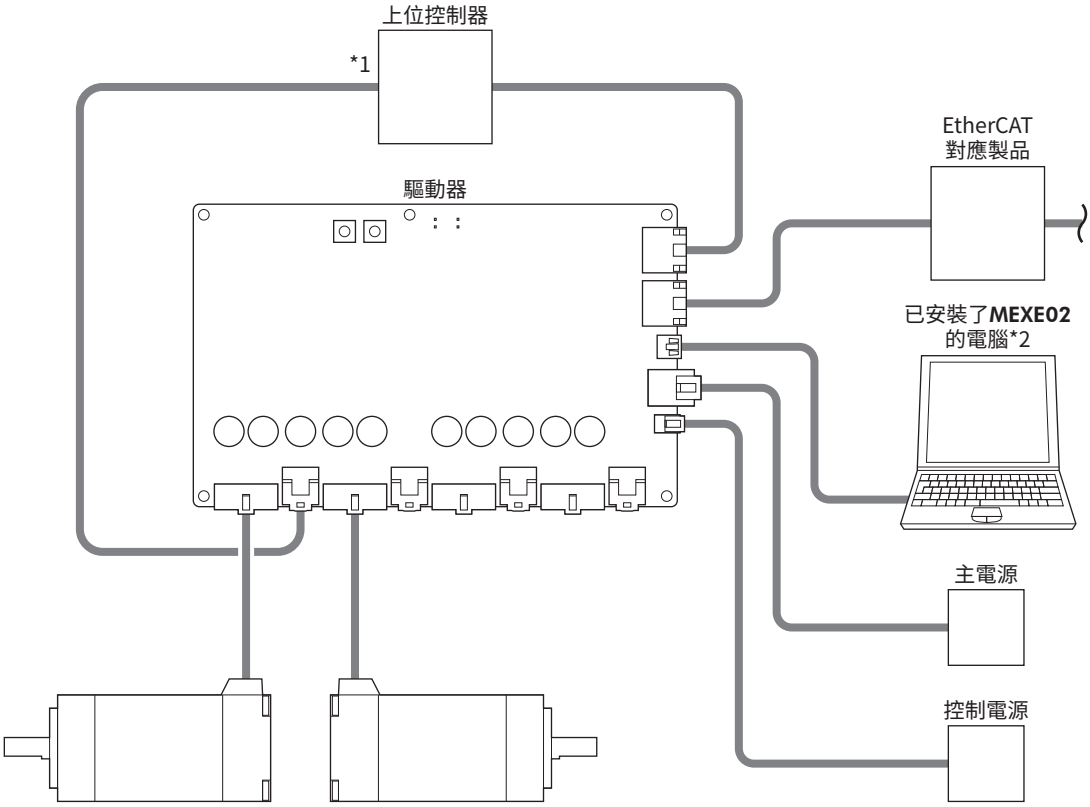
  對於開回路步進馬達，接通控制電源後進行馬達激磁時，會依照特定的相進行激磁，根據負載不同，可能會在激磁時落下。請對客戶的環境進行評估，充分考慮安全率後再使用。

- **靜電防止對策**

  驅動器使用了對靜電非常敏感的部件。使用時請採取靜電防止對策，否則會因靜電造成驅動器錯誤動作或破損。

5 系統構成

圖為 **CVD4AR-KED**（4 軸）。



*1 請在使用直接 I/O 或檢知器時連接。
*2 請客戶自備電腦。

6 準備

6-1 產品的確認

請確認下述物品是否齊全。若有缺件或破損，請與本公司營業據點聯絡。

- 驅動器..... 1 台
- 安全使用注意事項..... 1 本

重要 將驅動器從導電保護袋中取出時，請勿以帶電的手觸碰。否則將因靜電等造成驅動器損壞。

6-2 品名的看法

請通過銘板上記載的品名來確認您所驅動器的品名。關於銘板的看法，請參閱第 9 頁。

CVD 4A B R - K ED
1 2 3 4 5 6

1	系列	**CVD**：**CVD** 系列
2	軸數	**2A**：2 軸 **4A**：4 軸
3	驅動器形狀	**B**：附安裝板 無：無安裝板
4	連接器形狀	**R**：水平式 無：直線
5	電源輸入	**K**：DC 電源
6	網路種類	**ED**：EtherCAT 對應

6-3 可組合的製品

1 台驅動器可同時對應 2 相馬達與 5 相馬達。馬達的相數，依照各軸透過參數進行設定。
可與驅動器組合使用的製品如下。請根據銘板確認製品的品名。

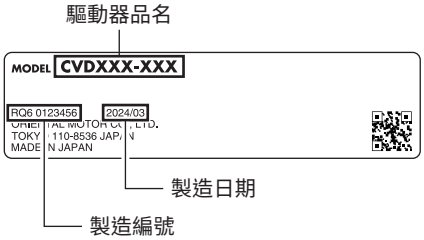
驅動器品名		機種	適用系列	組合產品 *1	
附安裝板	無安裝板				
CVD4AB-KED **CVD4ABR-KED** **CVD2AB-KED** **CVD2ABR-KED**	**CVD4A-KED** **CVD4AR-KED** **CVD2A-KED** **CVD2AR-KED**	2 相步進馬達 雙極	**PKP** 系列	**PKP203D06■2** **PKP213D05■** **PKP214D06■** **PKP22□D15■** **PKP22□D15■2** **PKP22□MD15■** **PKP23□D15■** **PKP23□D23■** **PKP24□D08■2** **PKP24□D15■** **PKP24□D15■2**	**PKP24□D23■** **PKP24□D23■2** **PKP24□MD15■** **PKP24□MD15■2** **PKP25□D28■A2** **PKP26□D14■2** **PKP26□D28■** **PKP26□D28■2** **PKP26□MD28■** **PKP26□MD28■2** **PKP262FD15A**
		5 相步進馬達	**PKP** 系列	**PKP52□MN03** **PKP52□MN07** **PKP52□N03** **PKP52□N07** **PKP52□N12**	**PKP54□MN** **PKP54□N18■** **PKP54□N18■2** **PKP56□FMN** **PKP56□FN24■2**
			PK 系列	**PK513** **PK52□H** **PK52□P**	**PK54□** **PK56□***2
		電動模組產品	**DH** 系列	**DHM28PAK2**	**DHM42PAK**
			DRL II 系列	**DRLM20** **DRLM28**	**DRLM42** **DRLM60**

*1 記載了部分品名。可以與此處所記載品名的產品組合使用。但附電壓輸出型與開集極輸出型編碼器的馬達除外。
品名中的 □ 表示馬達外殼長度的數字。
品名中的 ■ 表示形狀的 **A**（單出力軸）、**B**（雙出力軸）以及 **M**（附電磁剎車）中的一個。

*2 指定額定電流為 1.4 A/ 相的馬達。

6-4 銘板的信息

圖為示例。

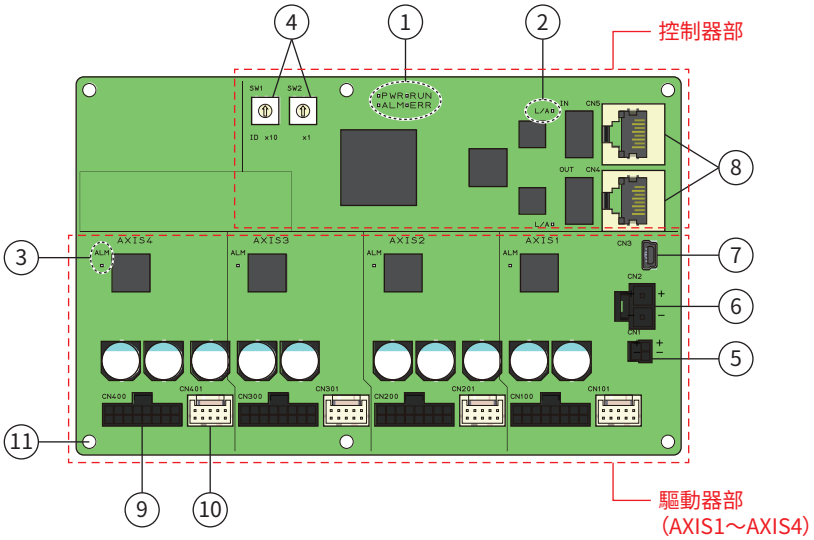


備註 資訊的記載位置可能因產品而異。

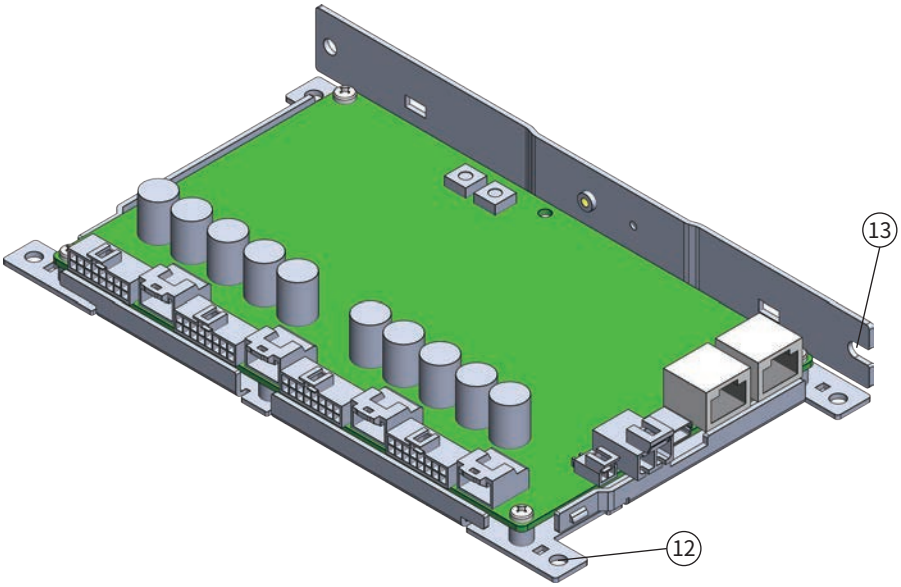
6-5 各部的名稱和功能

4 軸時

圖為無安裝板、連接器形狀是直線時。

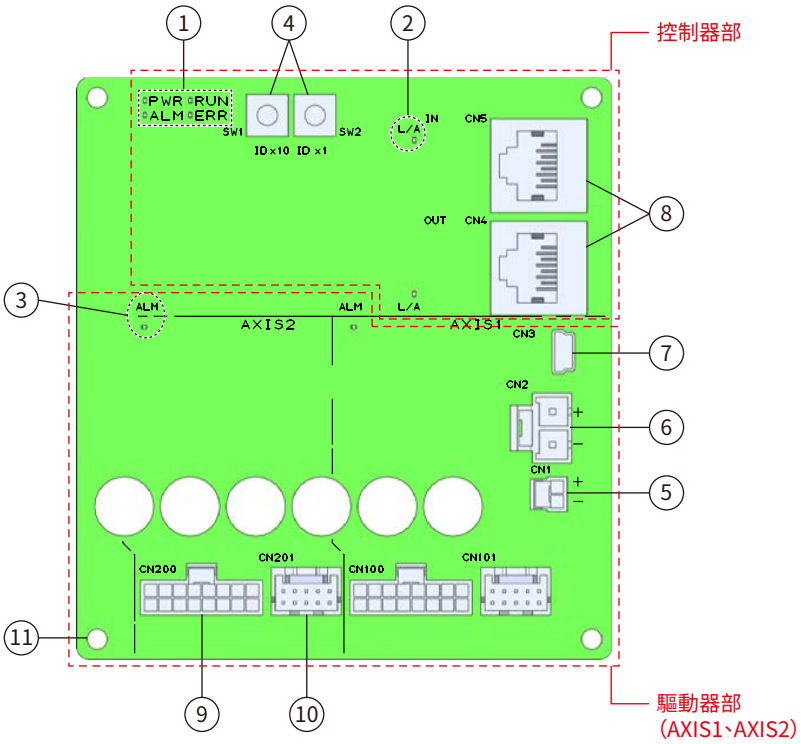


圖為附安裝板、連接器形狀是水平式時。

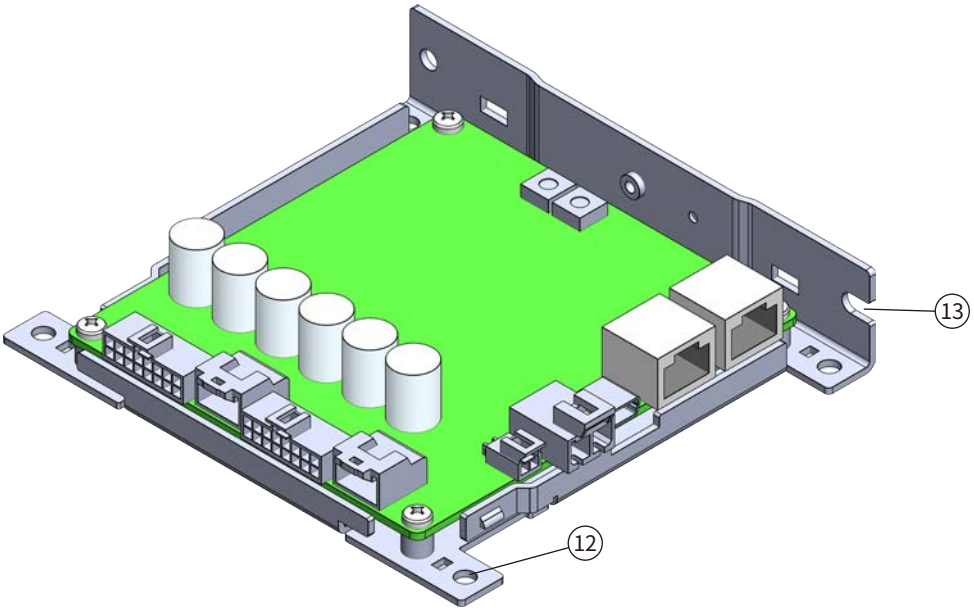


2 軸時

圖為無安裝板、連接器形狀是直線時。



圖為附安裝板、連接器形狀是水平式時。



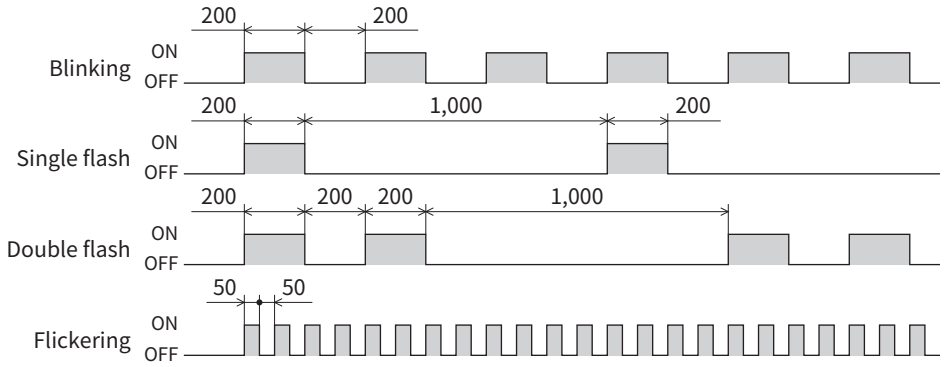
編號	名稱	說明
1	PWR LED（綠）	在接通控制電源期間，亮燈。
	RUN LED（綠）	表示 EtherCAT 的通訊狀態。
	ALM LED（紅）	發生控制器部 Alarm 時閃爍燈或亮燈。
	ERR LED（紅）	發生 EtherCAT 通訊錯誤時閃爍燈。
2	L/A LED（綠）	表示 EtherCAT 的 LINK/ACT 狀態。
3	ALM LED（紅）	發生驅動器部 Alarm 時閃爍燈。
4	節點位址設定開關 ［SW1（×10）、SW2（×1）］	設定驅動器的節點位址。 出貨時設定：0［SW1（×10）：0、SW2（×1）：0］
5	控制電源連接器［CN1］	連接控制電源。（DC24 V）
6	主電源連接器［CN2］	連接主電源。（DC24 V）
7	USB 連接器［CN3］	使用 USB 電纜線，連接已安裝 **MEXE02** 的電腦。（USB2.0 mini-B 連接埠）
8	EtherCAT 連接器 ［CN5 IN、CN4 OUT］	• CN5 IN：與上位側的 EtherCAT 對應產品連接。 • CN4 OUT：與下一號機編號的 EtherCAT 對應產品連接。
9	馬達連接器［CNxx0］	連接馬達、電磁剎車及編碼器。
10	I/O 連接器［CNxx1］	連接 I/O 信號。
11	安裝孔	以螺絲安裝驅動器。
12	安裝用槽口 A（4 處）	以螺絲安裝驅動器。
13	安裝用槽口 B（2 處）	以螺絲安裝驅動器。

備註 CN1 與 CN2 的電源 GND，在內部為通用。

6-6 LED 的顯示

LED 名稱	LED 的狀態 *	內容
RUN（綠）	熄燈	初期化狀態
	Blinking	Pre-Operational 狀態
	Single flash	Safe-Operational 狀態
	亮燈	Operational 狀態（正常）
ERR（紅）	熄燈	無通訊異常
	Blinking	通訊設定異常
	Single flash	通訊資料異常
	Double flash	通訊的 watchdog timeout
ALM （紅）	熄燈	控制器部無 Alarm
	Blinking	控制器部發生 Alarm
	亮燈	CPU 異常
L/A（綠）	熄燈	連結未確立
	亮燈	連結確立
	Flickering	連結確立後，動作中

* LED 的閃爍狀態如下。（單位：ms）



7 設置

7-1 裝設場所

驅動器是設計、製造為可用於組裝到機器中。
請裝設在通風良好、便於檢查之如下場所。

- 裝設在室內的機框內（請裝設換氣孔）
- 使用環境溫度 0 ～ +50 °C（無凍結）
- 使用環境溼度 85 % 以下（不得結露）
- 沒有爆炸性氣體環境、有害氣體（硫化氣體等）及液體
- 無陽光直射的場所
- 灰塵、鐵屑少的場所
- 不會沾染水（雨或水滴）、油（油滴）及其它液體
- 含鹽分少的場所
- 沒有連續性振動或過度衝擊
- 電磁雜訊（如熔接機，動力機器等）少的場所
- 無放射性物質或磁場以及非真空的場所
- 海拔 1,000 m 以下

7-2 裝設方向

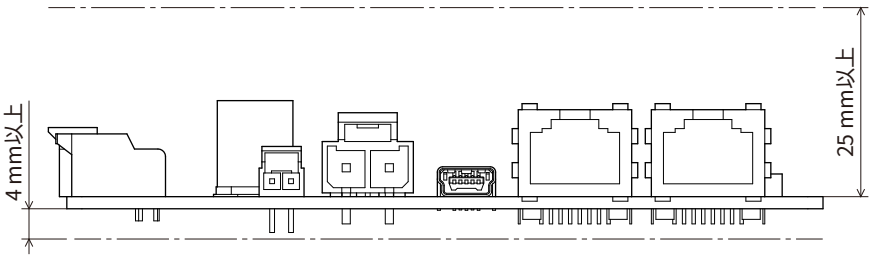
驅動器請垂直或水平固定在耐振動性佳的金屬板上。若採其它裝設方法，將降低驅動器散熱效果。
裝設驅動器時，需以下工具。請客戶自備。

需準備的物品	CVD4A-KED	CVD4AR-KED CVD2A-KED CVD2AR-KED	CVD4AB-KED CVD4ABR-KED CVD2AB-KED CVD2ABR-KED
M3 螺絲	6 個 *1	4 個 *1	4 個（2 個）*2
M3 彈簧墊圈	6 個 *1	4 個 *1	4 個（2 個）*2
M3 金屬墊襯	6 個 *1	4 個 *1	–

*1 請使用最大外徑為 6 mm 以下的產品。
*2 （ ）內為使用安裝用槽口 B 時。

備註
- 驅動器請裝設在機框內。
- 請勿在驅動器的周圍裝設發熱量和雜訊較大的機器。
- 驅動器的環境溫度超過 50 °C 時，請重新檢視換氣條件。

請於客戶裝置的使用條件下，透過 EtherCAT 或 **MEXE02** 確認各軸的溫度監視值，並確認相對於主回路過熱 Alarm 的閾值 85 °C，有充足的餘量。尤其是安裝有本公司的回路產品外蓋時，驅動器的內部溫度容易上升。
裝設驅動器時，請與機框及其他機器之間保持圖中所示距離。



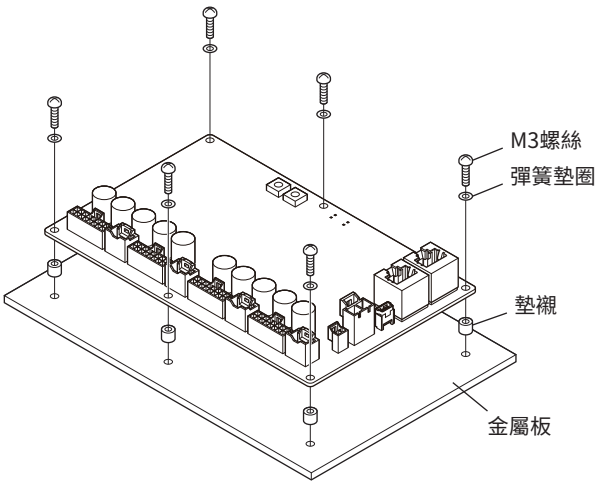
7-3 裝設方法（無安裝板時）

CVD4A-KED、CVD4AR-KED

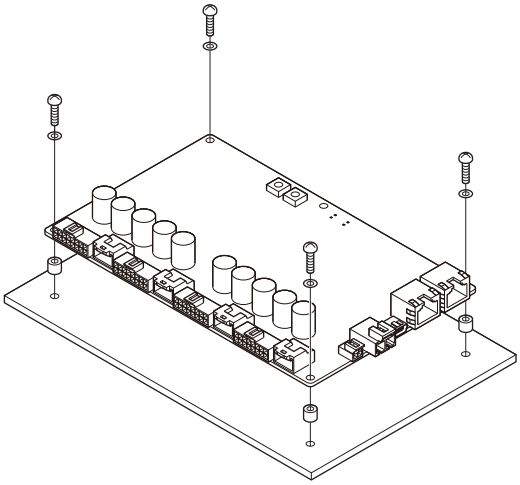
● 水平裝設

請以圖的方向裝設驅動器。若裝設方向相反時，將會導致散熱效果不佳。

連接器形狀是直線時



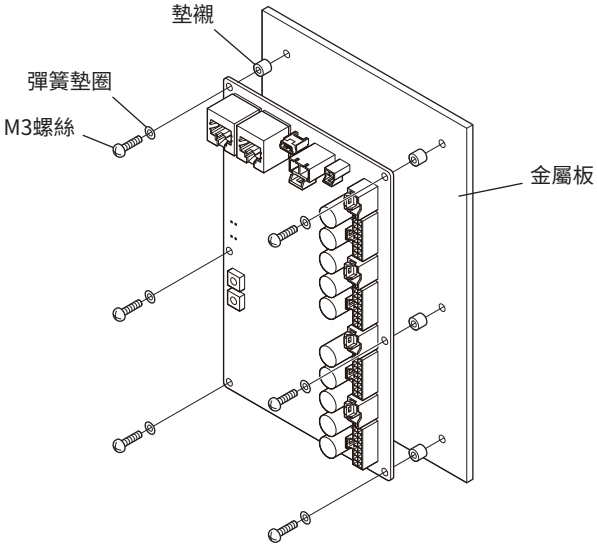
連接器形狀是水平式時



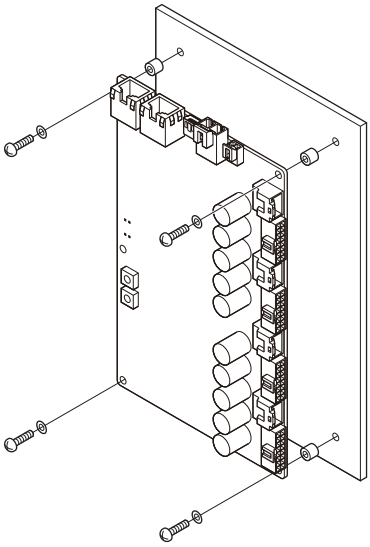
● 垂直裝設

驅動器的設置方向沒有限制。

連接器形狀是直線時



連接器形狀是水平式時

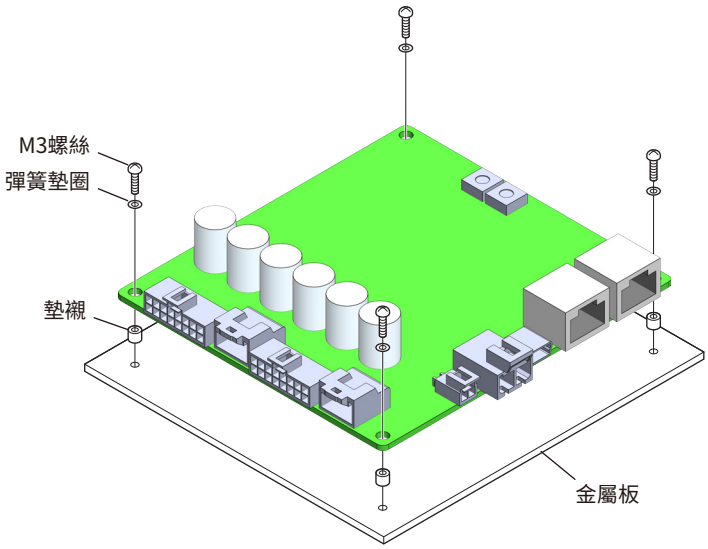


CVD2A-KED、CVD2AR-KED

圖為連接器形狀是水平式時。

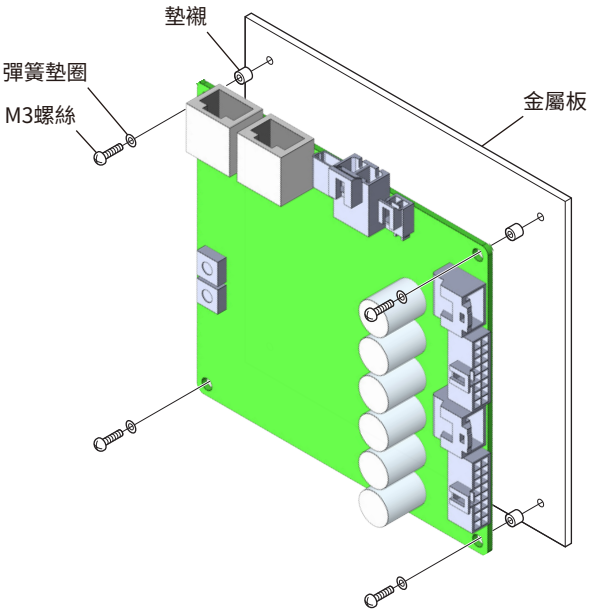
● 水平裝設

請以圖的方向裝設驅動器。若裝設方向相反時，將會導致散熱效果不佳。



● 垂直裝設

驅動器的設置方向沒有限制。



7-4 裝設方法（附安裝板時）

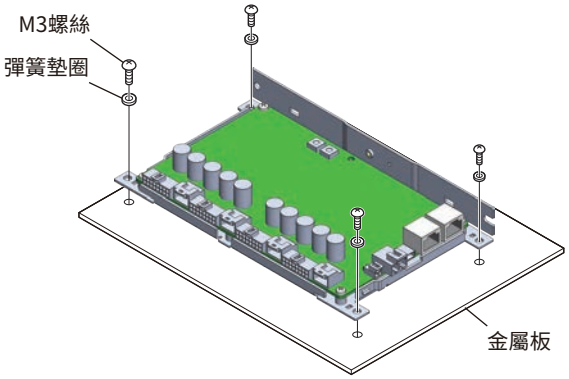
圖為 **CVD4ABR-KED**、連接器形狀是水平式時。

重要 若使用安裝用槽口 A 與 B 兩邊裝設時，可能會導致散熱板歪曲，對基板施加應力。

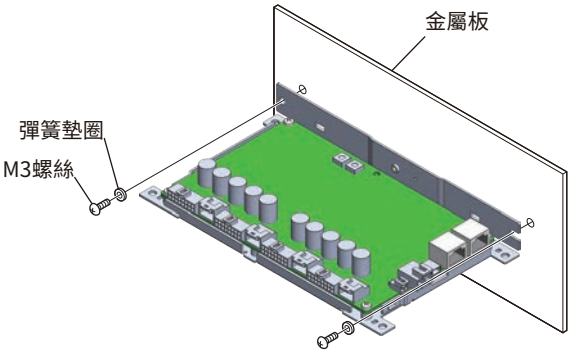
● 水平裝設

請以圖的方向裝設驅動器。若裝設方向相反時，將會導致散熱效果不佳。

使用安裝用槽口A時



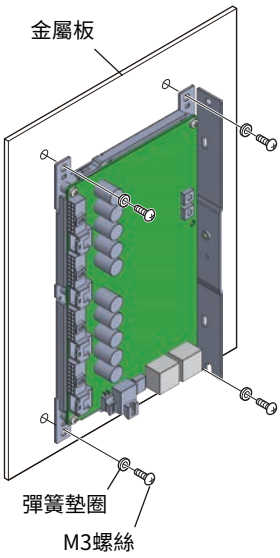
使用安裝用槽口B時



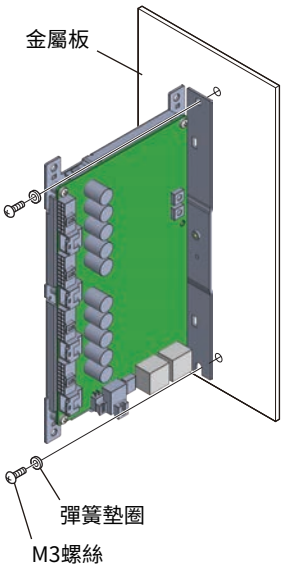
● 垂直裝設

驅動器的設置方向沒有限制。

使用安裝用槽口A時



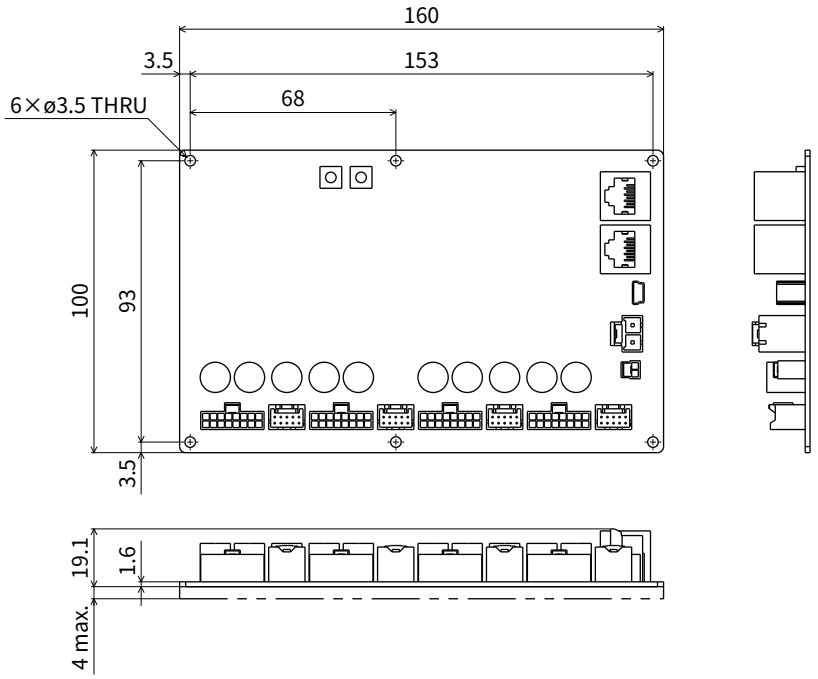
使用安裝用槽口B時



■ 外形圖（單位：mm）

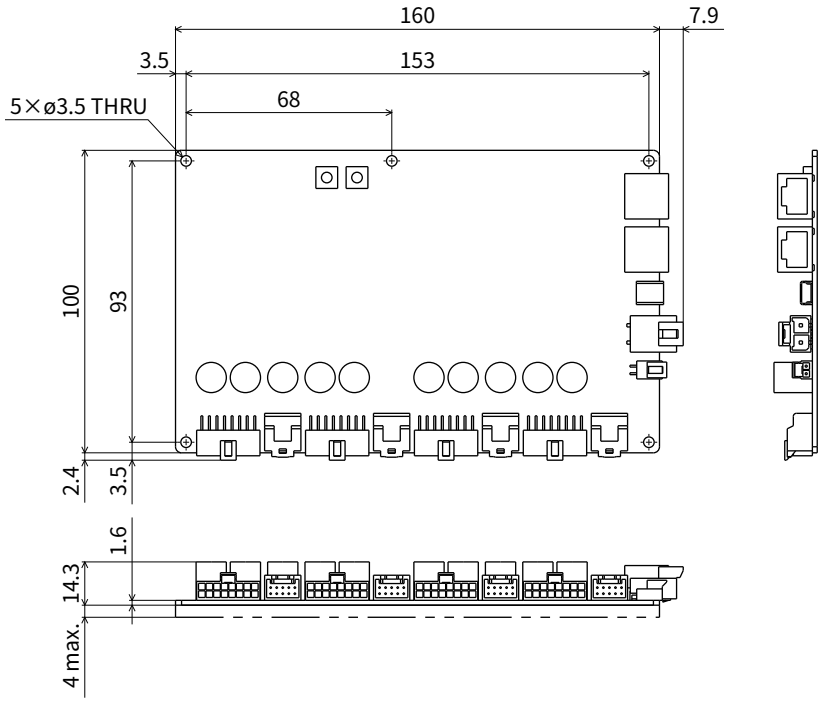
- **CVD4A-KED**

重量：0.11 kg



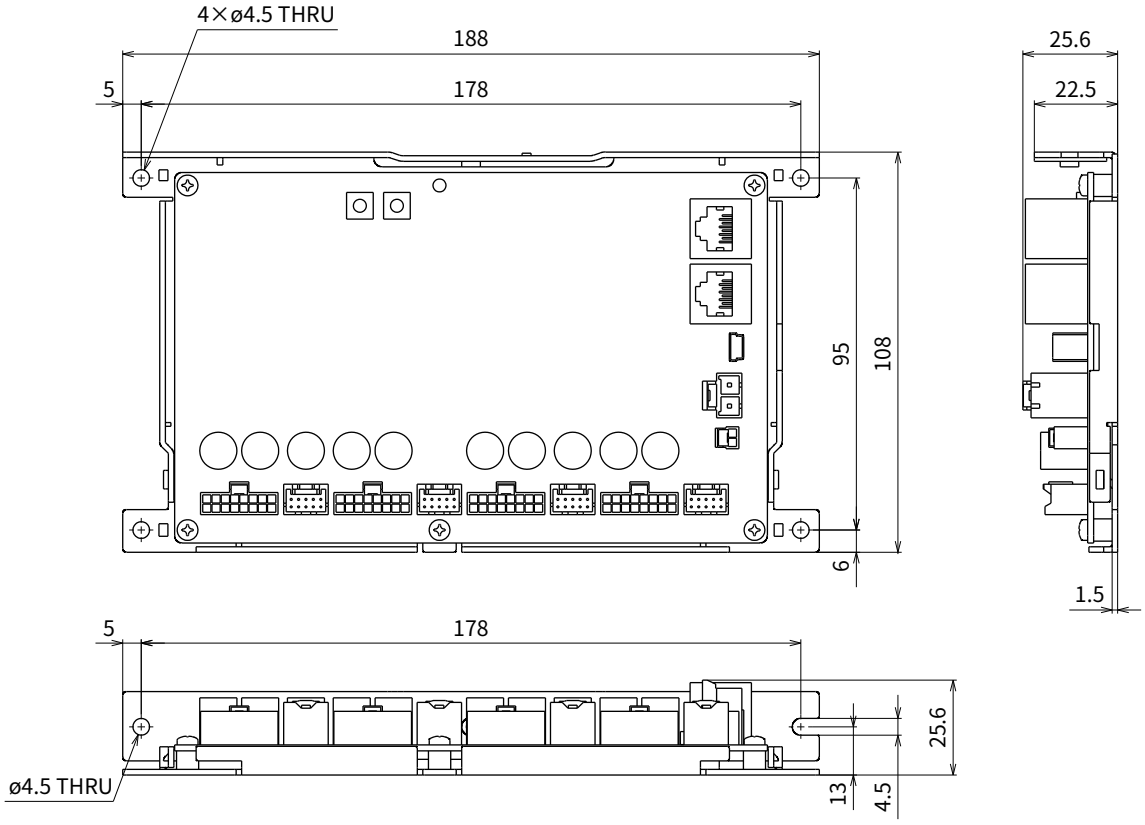
- **CVD4AR-KED**

重量：0.11 kg



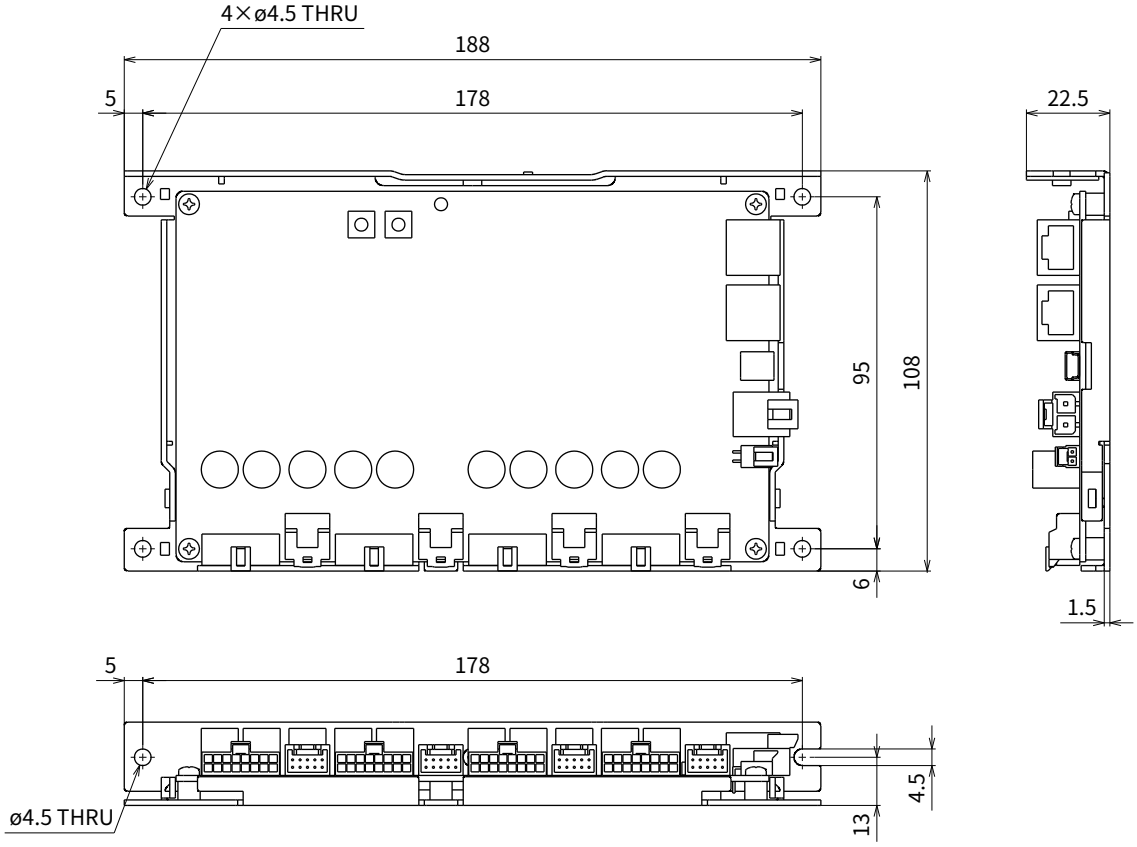
- **CVD4AB-KED**

重量：0.22 kg



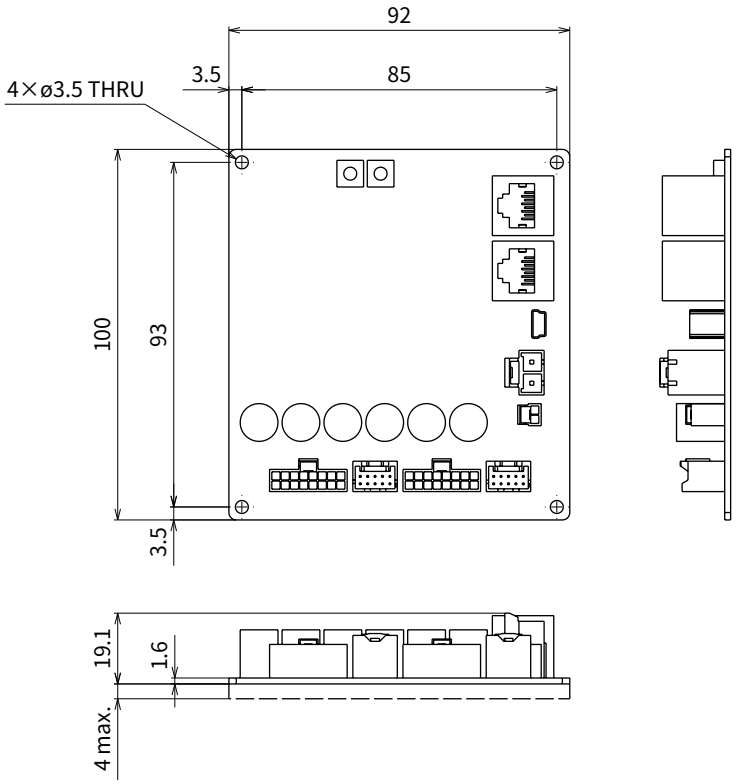
- **CVD4ABR-KED**

重量：0.22 kg



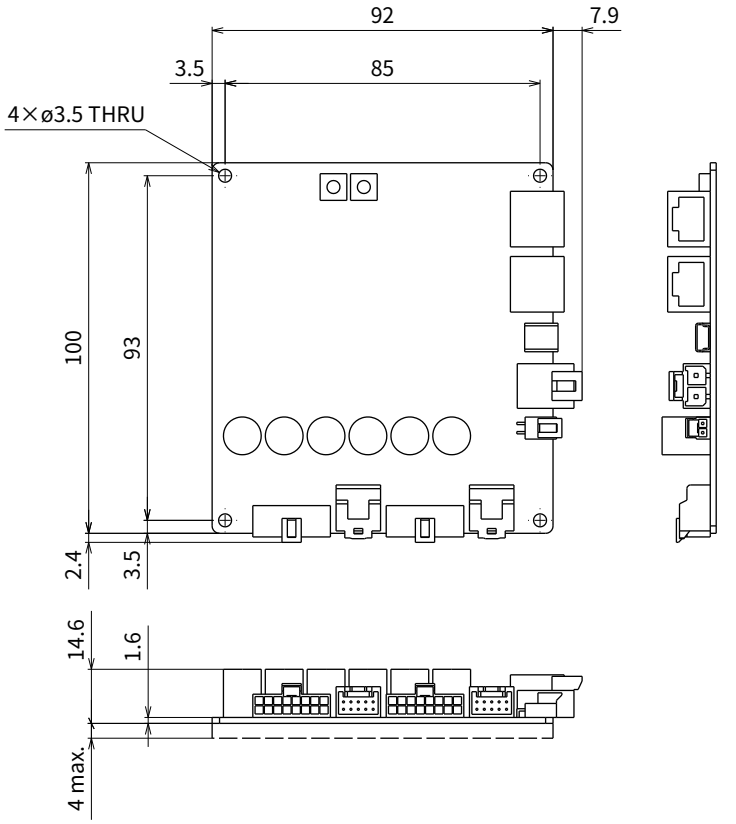
- **CVD2A-KED**

重量：0.069 kg



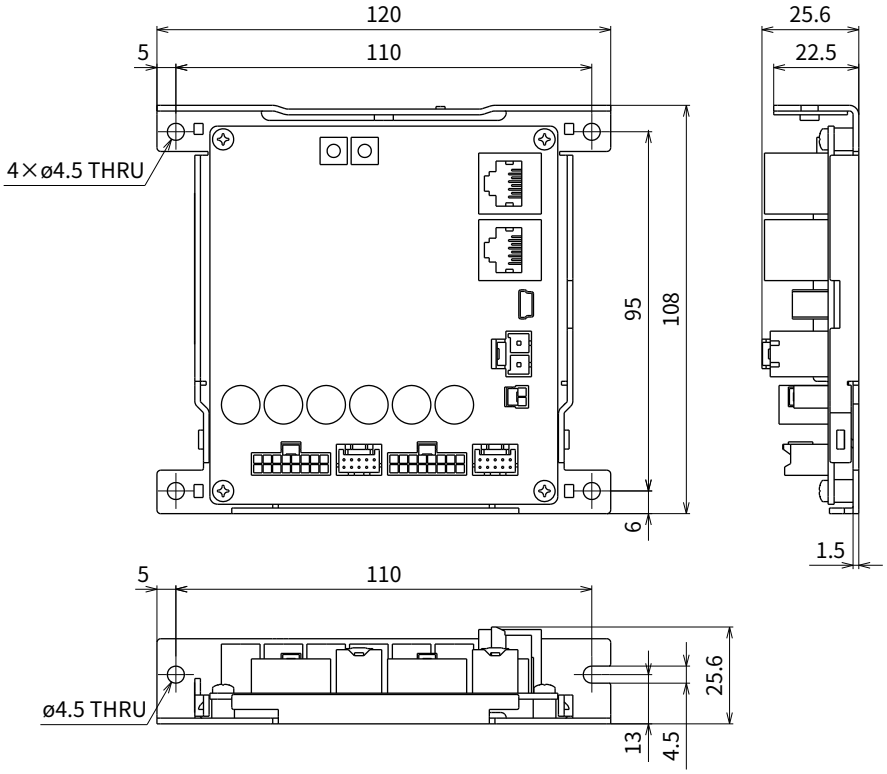
- **CVD2AR-KED**

重量：0.065 kg



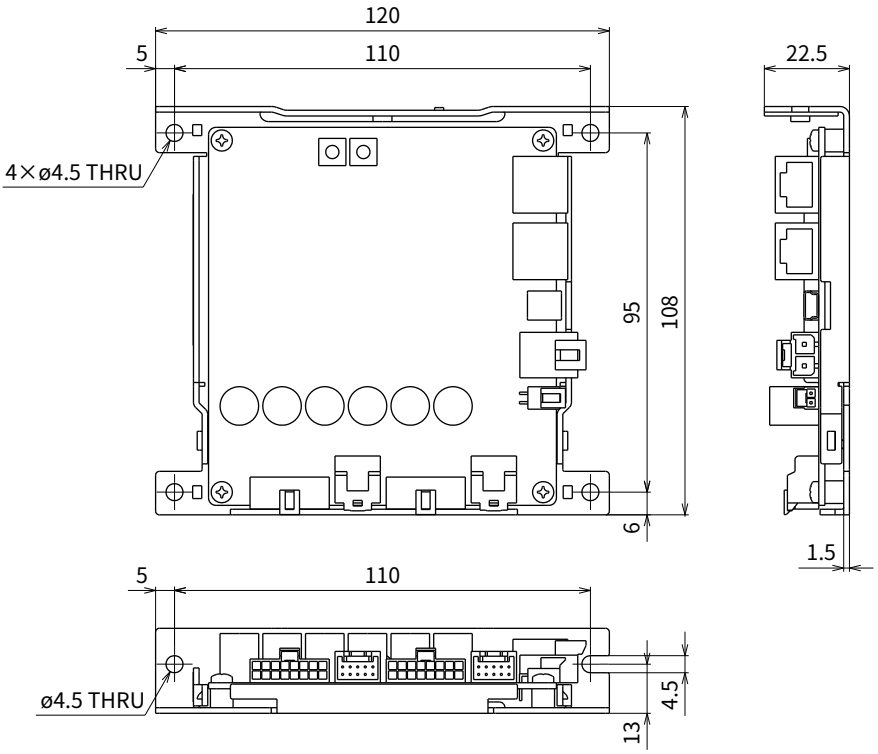
- **CVD2AB-KED**

重量：0.14 kg



- **CVD2ABR-KED**

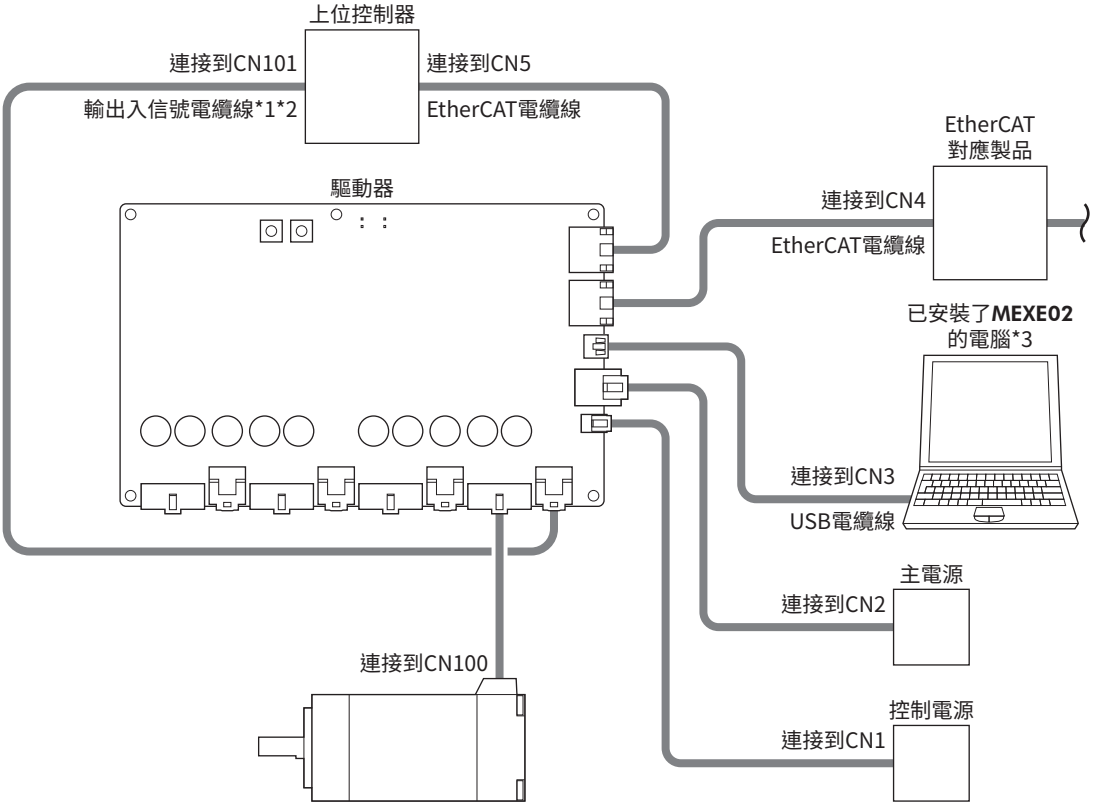
重量：0.13 kg



8 連接

8-1 連接範例

圖為 **CVD4AR-KED**（4 軸）。



*1 本公司可提供。
*2 請在使用直接 I/O 或檢知器時連接。
*3 請客戶自備電腦。

重要

- 連接時，請多加留意主電源與控制電源的極性。若連接時主電源與控制電源的極性錯誤，可能造成驅動器損壞。
- 請確實地連接連接器。連接器的連接不充分時，會引起動作不良或驅動器的破損。

備註

- 拔下連接器時，請一邊用手指按住連接器的插銷，一邊向外拉出。
- 電磁剎車用電纜線的導線有極性，請正確連接。連接時接錯極性會使電磁剎車無法正常動作。
- 插拔主電源與控制電源的連接器時，先切斷主電源與控制電源，待 PWR LED 熄燈後再進行操作。
- 請在主電源切斷 10 秒以上後，再重新接通主電源。如果切斷主電源後立即重新接通，裝置的電源側可能會因突波電流而啟動過電流保護，導致電壓輸出停止。
- 電源電纜線請勿與其他電源線或連接用電纜線配線在同一配管內。
- 因設置、配線不同，導致連接用電纜線和電源電纜線產生的雜訊出現問題時，請進行屏蔽或使用鐵氧體磁芯。
- 馬達與驅動器之間可連接的電纜線最多 3 根。馬達與驅動器之間的配線距離應在 10 m 以下。

8-2 馬達、編碼器、電磁剎車的連接（CN100 ～ 400）

■ 適用連接器

廠家	Molex, LLC
連接器外罩	1053081216
金屬端子	• AWG20、22：1053002200 • AWG24、26：1053001200
指定壓著工具	• AWG20、22：0638275600 • AWG24、26：0638276000

■ 適用導線

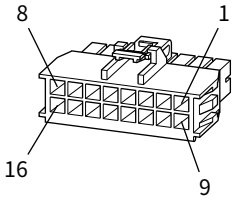
請考量所連接馬達的電流，使用適當的導線。
電纜線越長，電壓下降得越多，也越容易受到雜訊影響，因此，請儘量使用較粗的電纜線。

導體尺寸	• AWG22、20（0.3 ～ 0.5 mm^2） • AWG26、24（0.14 ～ 0.2 mm^2）
被覆外徑	• AWG22、20：ø1.60 mm • AWG26、24：ø1.30 mm
被覆剝開長度	2.50 ～ 3.50 mm

■ 端子分配

端子編號	線顏色 *	信號名稱	內容
1	綠	FG	編碼器屏蔽層
2	黑	BLK	馬達導線 黑
3	綠	GRN	馬達導線 綠
4	橙	ORG	馬達導線 橙
5	紅	RED	馬達導線 紅
6	藍	BLU	馬達導線 藍
7	黑	MB–	電磁剎車
8	紅	MB+	
9	黑	GND	編碼器 GND
10	白	DC5V OUT	編碼器用 +5 V 電源輸出
11	橙	Z–	編碼器輸入 Z 相（差動輸入）
12	黃	Z+	
13	藍	B–	編碼器輸入 B 相（差動輸入）
14	綠	B+	
15	茶	A–	編碼器輸入 A 相（差動輸入）
16	紅	A+	

從導線插入側觀看的圖。

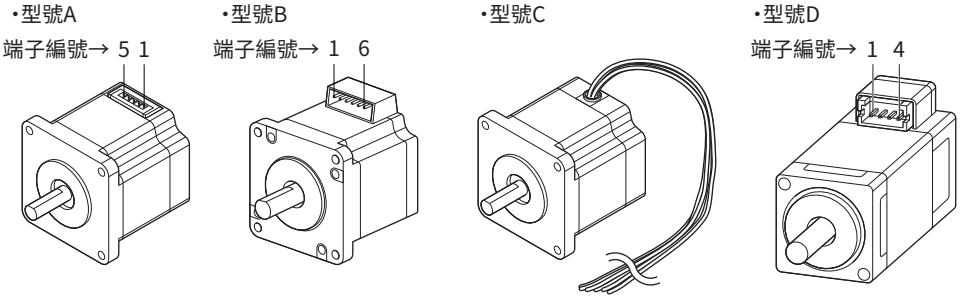


* 表示本公司的連接用電纜線（**LCD06CA-□□**）的導線顏色。雖然導線的芯數因連接用電纜線的種類而有所不同，但線材顏色皆相同。

2 相步進馬達的連接

根據馬達不同，連接器的端子排列亦有所不同。請參考下表進行連接。表中的「顏色」表示本公司的連接用電纜線的導線顏色。圖中顯示端子編號。

重要 型號 A 與型號 B 的馬達端子排列有所不同。如果接線錯誤，則無法正常運轉。

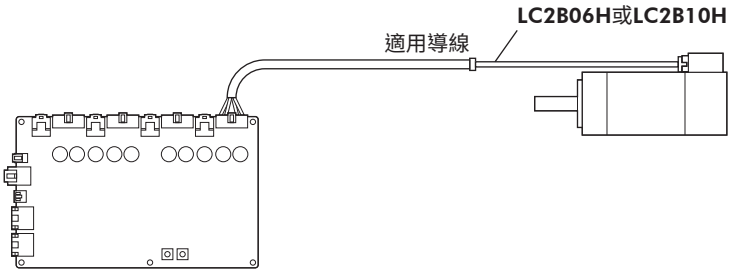


● 端子分配

馬達		驅動器的 CN100 ～ 400 的端子編號				
		6	5	4	3	2
型號 A	端子編號	4	5	–	2	1
	顏色	藍	紅	–	綠	黑
型號 B	端子編號	1	3	–	6	4
	顏色	藍	紅	–	綠	黑
型號 C	顏色	藍	紅	–	綠	黑
型號 D	端子編號	2	1	–	3	4
	顏色	藍	紅	–	綠	黑

● 安裝尺寸為 13 mm 的馬達時

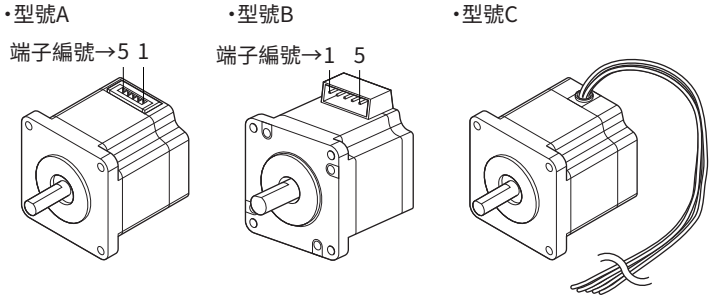
安裝尺寸為 13 mm 的馬達（**PKP203**），連接用電纜線（**LC2B06H**、**LC2B10H**）的導體尺寸為 AWG26（0.14 mm^2），被覆外徑為 ø1.08 mm，比較細，請使用第 23 頁「適用導線」中記述的導線進行中繼連接。亦可使用本公司的連接用電纜線（無終端處理）。請在第 36 頁確認品名。



5 相步進馬達、電動模組產品的連接

根據馬達不同，連接器的端子排列亦有所不同。請參考下表進行連接。表中的「顏色」表示本公司的連接用電纜線的導線顏色。圖中顯示端子編號。

重要 型號 A 與型號 B 的馬達端子排列有所不同。如果接線錯誤，則無法正常運轉。



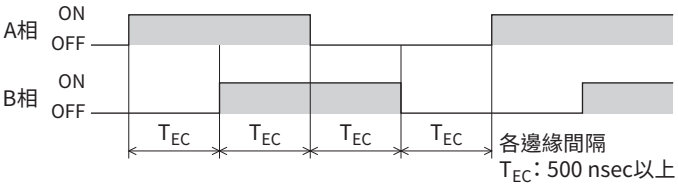
● 端子分配

馬達		驅動器的 CN100 ～ 400 的端子編號				
		6	5	4	3	2
型號 A	端子編號	5	4	3	2	1
	顏色	藍	紅	橙	綠	黑
型號 B	端子編號	1	2	3	4	5
	顏色	藍	紅	橙	綠	黑
型號 C	顏色	藍	紅	橙	綠	黑

編碼器輸入部的規格

分類	內容	說明
A 相 B 相	輸出格式	增量式
	最高頻率	500 kHz（A 相、B 相各自的頻率）
	邊緣間隔	500 nsec 以上
	計數範圍	−2,147,483,648 ～ +2,147,483,647 計數
	計數方式	90 度相位差輸入
	倍增數	4 倍增
	介面	差動接收器 *
Z 相	輸入寬度	1 ms 以上
	介面	差動接收器 *
5 V 電源輸出	輸出電壓	DC5 V±10 %
	輸出電流	200 mA 以下

* 請使用電氣特性相當於 26C31 規格的編碼器進行連接。



重要 請於編碼器用電源的消耗電流為 200 mA 以下的條件下使用。若超過 200 mA，請自備外部編碼器用電源。

8-3 控制電源的連接（CN1）

■ 適用連接器

廠家	Molex, LLC
連接器外罩	1053071202
金屬端子	1053002200
指定壓著工具	0638275600

■ 適用導線

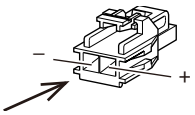
導體尺寸	AWG22、20（0.3 ～ 0.5 mm^2）
被覆外徑	ø1.60 mm
被覆剝開長度	2.50 ～ 3.50 mm

■ 端子分配

端子編號	線顏色 *	信號名稱	內容
+	紅	24 V（控制電源）	控制電源（DC24 V）
–	黑	GND	電源 GND

* 表示本公司的連接用電纜線（**LC2D06D**）的導線顏色。

從導線插入側觀看的圖。
請將已壓接金屬端子的導線沿箭頭方向插入。



■ 電源電流容量

1.3 A 以上（檢知器用輸出電源除外。含電磁剎車驅動用電流。）
電纜線請儘量縮短（2 m 以內）配線。

8-4 主電源的連接（CN2）

■ 適用連接器

廠家	Molex, LLC
連接器外罩	2004561212
金屬端子	• AWG10：1720630335 • AWG12：1720630333 • AWG16、14：1720630334
指定壓著工具	• AWG10：2133096000 • AWG12：2238631300 • AWG14：2133091300 • AWG16：2133091400

適用導線

導體尺寸	• AWG10（6.00 mm^2） • AWG12（4.00 mm^2） • AWG16、14（1.50 ～ 2.50 mm^2）
被覆外徑	• AWG10：ø3.607 mm • AWG12：ø4.06 mm • AWG16、14：ø3.15 ～ 3.58 mm
被覆剝開長度	• AWG10：4.80 ～ 5.40 mm • AWG12：5.00 ～ 5.50 mm • AWG16、14：4.60 ～ 5.20 mm

備註

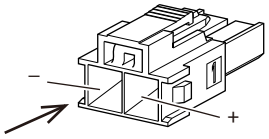
- 為降低雜訊的影響，電纜線請儘量縮短（2 m 以內）配線。
- 請在主電源切斷 10 秒以上後，再重新接通主電源。如果切斷主電源後立即重新接通，裝置的電源側可能會因突波電流而啟動過電流保護，導致電壓輸出停止。

端子分配

端子編號	線顏色 *	信號名稱	內容
+	紅	24 V（主電源）	主電源（DC24 V）
–	黑	GND	電源 GND

* 表示本公司的連接用電纜線（**LC2D06C**）的導線顏色。

從導線插入側觀看的圖。
請將已壓接金屬端子的導線沿箭頭方向插入。



電源電流容量

主電源電流容量依組合產品而異。
所使用製品的電源電流容量合計值，即為主電源的電流容量。

機種	品名 *1	輸入電源電壓	電源電流容量
2 相步進馬達雙極	**PKP203D06■2** **PKP213D05■** **PKP214D06■**	DC24 V±10 %	0.5 A 以上
	PKP24□D08■2		0.8 A 以上
	PKP26□D14■2		1.3 A 以上
	PKP22□D15■ **PKP22□D15■2** **PKP22□MD15■** **PKP23□D15■** **PKP24□D15■** **PKP24□MD15■** **PKP262FD15A**		1.9 A 以上
	PKP24□D15■2 **PKP24□MD15■2**		1.4 A 以上
	PKP23□D23■ **PKP24□D23■** **PKP24□D23■2**		2.0 A 以上
	PKP25□D28■A2 **PKP26□D28■** **PKP26□D28■2** **PKP26□MD28■** **PKP26□MD28■2**		3.0 A 以上

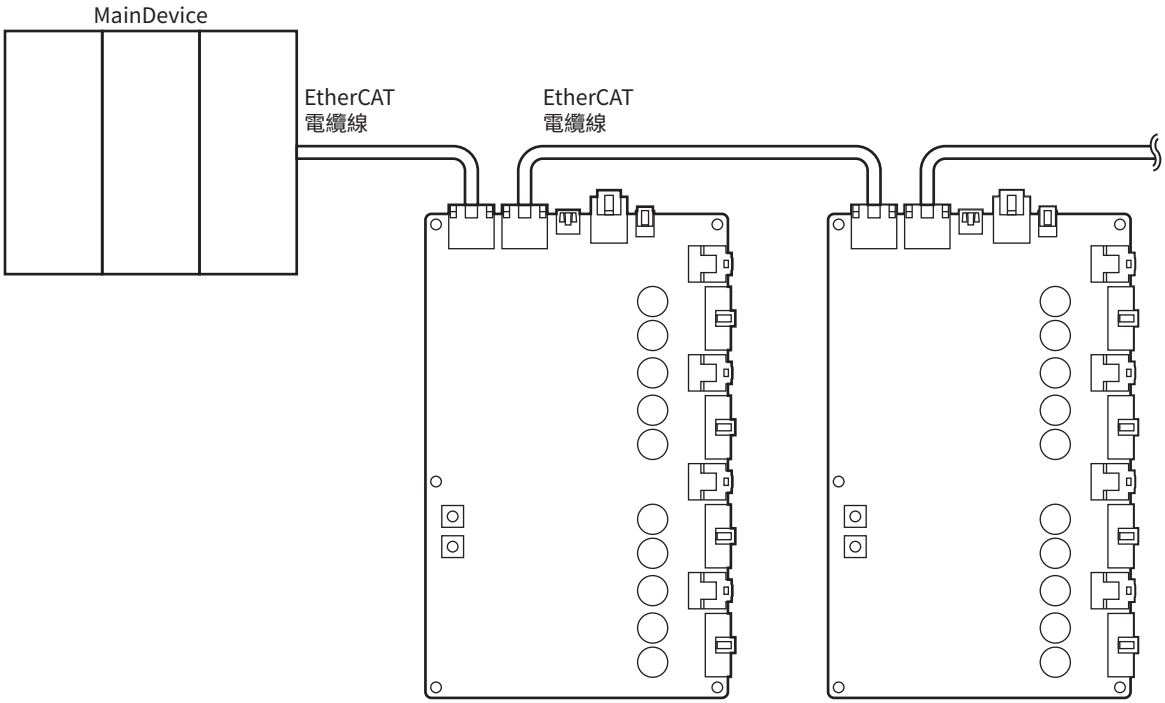
機種	品名 *1	輸入電源電壓	電源電流容量
5 相步進馬達	**PK513** **PK52□P** **PKP52□MN03** **PKP52□N03**	DC24 V±10 %	0.6 A 以上
	PK52□H **PK54□** **PKP52□MN07** **PKP52□N07**		1.4 A 以上
	PKP52□N12		1.7 A 以上
	PK56□*2		1.8 A 以上
	PKP54□MN **PKP54□N18■** **PKP54□N18■2**		2.8 A 以上
	PKP56□FMN **PKP56□FN24■2**		3.0 A 以上
電動模組產品	**DHM28PAK2** **DHM42PAK**	DC24 V±10 %	1.4 A 以上
	DRLM20		0.6 A 以上
	DRLM28 **DRLM42**		1.4 A 以上
	DRLM60		1.8 A 以上

*1 記載了部分品名。可以與此處所記載品名的產品組合使用。但帶電壓輸出型編碼器的馬達不包含在內。
品名中的 □ 表示馬達外殼長度的數字。
品名中的 ■ 表示形狀的 **A**（單出力軸）、**B**（雙出力軸）以及 **M**（附電磁剎車）中的一個。

*2 指定額定電流為 1.4 A/ 相的馬達。

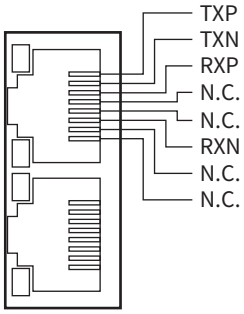
8-5 EtherCAT 電纜線的連接（CN4、CN5）

請使用 EtherCAT 電纜線連接 MainDevice 與驅動器的 CN5 IN。
連接相同規格的驅動器時，請務必從 CN4 OUT 連接到 CN5 IN。



■ 端子分配

信號名稱	內容
TXP	傳送資料 +
TXN	傳送資料 –
RXP	接收資料 +
N.C.	–
N.C.	–
RXN	接收資料 –
N.C.	–
N.C.	–



8-6 USB 電纜線的連接（CN3）

請利用以下規格的 USB 電纜線，將已安裝 **MEXE02** 的電腦連接至 USB 連接器（CN3）。

規格	USB 2.0（全速）
電纜線	長度：3 m 以下 形狀：A to mini B

備註
- 請使用 USB 電纜線直接連接驅動器和電腦。
- 有較強的雜訊影響時，請使用附鐵氧體磁芯的 USB 電纜線，或將鐵氧體磁芯安裝在 USB 電纜線上。

8-7 輸出入信號的連接（CN101 ～ 401）

■ 適用連接器

廠家	Molex, LLC
連接器外罩	5016461000
金屬端子	• AWG26、24、22：5016471100 • AWG28、26：5016481000
指定壓著工具	• AWG26、24、22：638192300 • AWG28、26：638192400

■ 適用導線

導體尺寸	• AWG26、24、22（0.126 ～ 0.34 mm^2） • AWG28、26（0.079 ～ 0.136 mm^2）
被覆外徑	• AWG26、24、22：ø0.95 ～ 1.50 mm • AWG28、26：ø0.85 ～ 1.40 mm
被覆剝開長度	2.10 ～ 2.50 mm

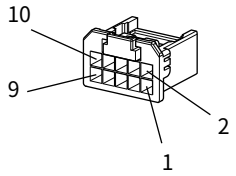
備註
- 為降低雜訊的影響，電纜線請儘量縮短（2 m 以內）配線。
- 輸出入信號用電纜線建議使用雙絞線或屏蔽線。

端子分配

端子編號	線顏色 *1	信號名稱	內容 *2
1	茶	IN-COM	輸入 COM
2	紅	IN0	控制輸入 0（FW-LS）
3	橙	IN1	控制輸入 1（RV-LS）
4	黃	IN2	控制輸入 2（HOMES）
5	綠	IN3	控制輸入 3（FREE）
6	黑	GND	GND
7	紫	OUT+	控制輸出（ALM-B）
8	灰	OUT–	
9	藍	IN-COM	輸入 COM
10	白	+24 V	檢知器用輸出電源

*1　表示本公司的連接用電纜線（**LCD06CA-S**）的導線顏色。
*2　（ ）內為初期值。

從導線插入側觀看的圖。



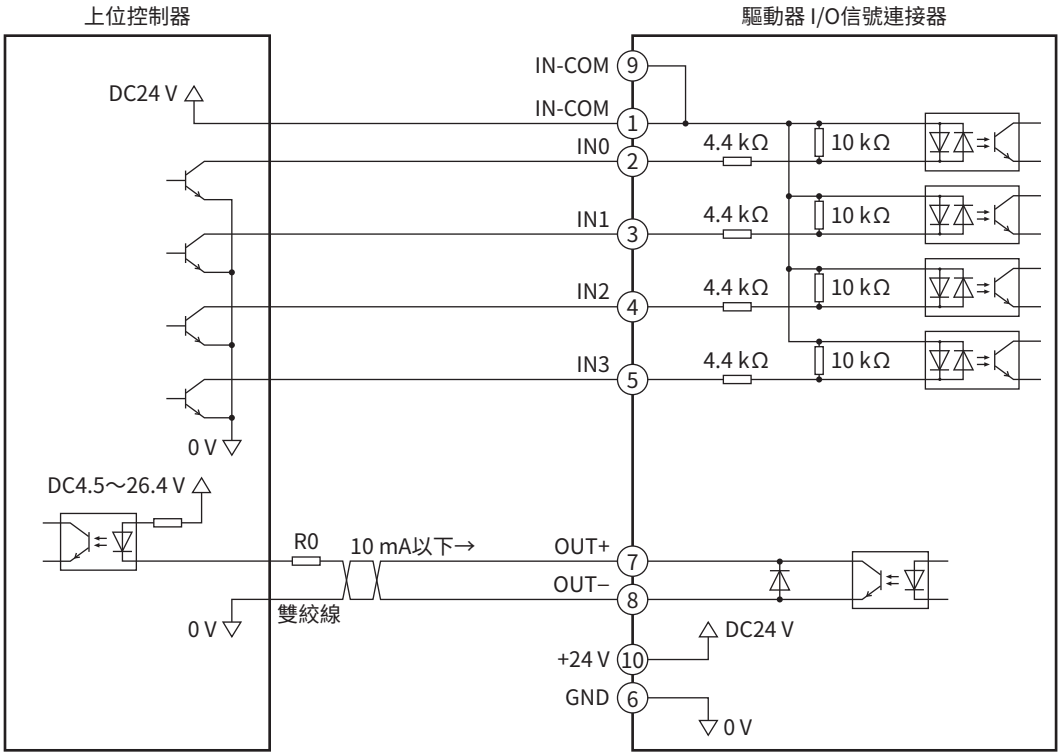
檢知器用輸出電源的規格

- 輸出電壓：DC24 V±5 %（由控制電源供應）
- 輸出電流：250 mA 以下

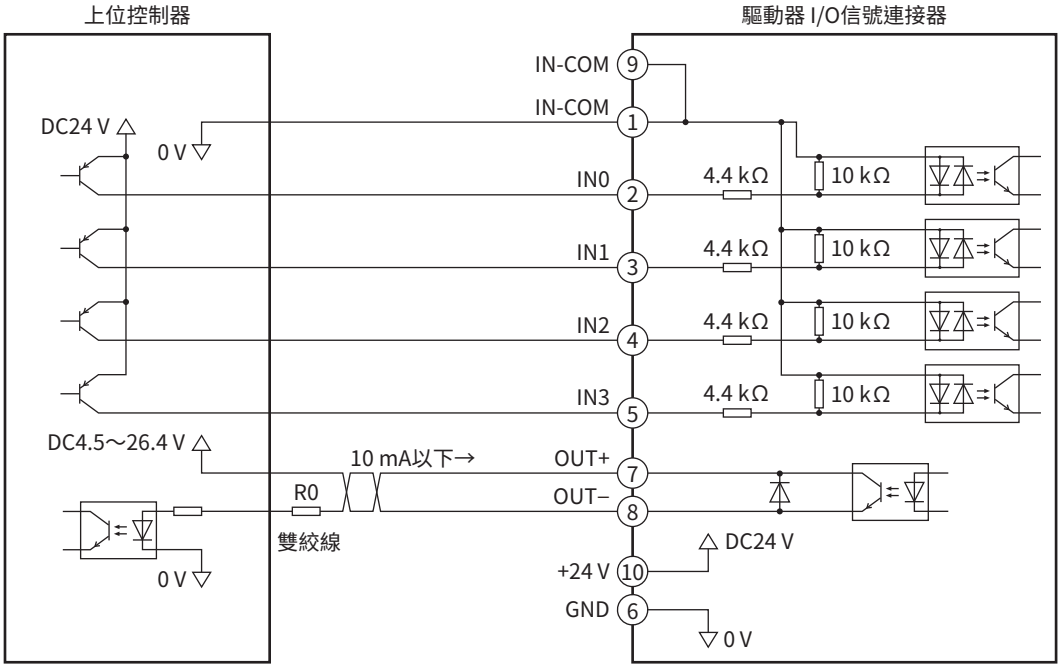
連接圖

備註
- 輸入信號電壓請設定為 DC24 V。
- 輸出信號電壓請設定為 DC4.5 ～ 26.4 V、10 mA 以下。電流值超過 10 mA 時，請連接外部電阻 R0，控制在 10 mA 以下。

與電流 Sink 輸出回路的連接範例



● **與電流 Source 輸出回路的連接範例**



8-8 雜訊對策

雜訊分為 2 種，其一從外部侵入驅動器，造成驅動器錯誤動作，其二由驅動器放射，造成周邊機器錯誤動作。
對於從外部侵入的雜訊，請採取措施防止驅動器錯誤動作。特別是信號線，很容易受到雜訊的影響，請務必採取充分的對策。
對於驅動器放射的雜訊，請採取抑制雜訊對策。

雜訊對策的方法

- 請將驅動器設置在金屬製機框內。
- 直流電源請使用符合 EMC 指令 / 規則的電源。
- 使用繼電器、電磁開關器等時，請採用雜訊濾波器或 CR 回路來吸收突波。
- 請儘量以最短距離配線。
- 電源電纜線及信號系統電纜線，請使用雙絞屏蔽電纜線，並將兩端接地。如果使用非屏蔽電纜線，請對客戶的裝置進行充分評估。
- 請將電纜線卷在鐵氧體磁芯上。可防止傳播的雜訊侵入驅動器，也可防止雜訊從驅動器放射出去。若需提高鐵氧體磁芯造成的雜訊衰減效果，請將電纜線多卷幾圈。
- 將電纜線接地時，請使用能夠與屏蔽電纜線全周接觸的導電性電纜線夾鉗，儘量靠近機器接地。
- 接地線請儘量採用粗且短的線。
- 在接地面，請使用大面積且均勻的導電面。
- 為避免馬達、驅動器與周邊機器的接地之間產生電位差，請進行接地。

本公司的雜訊對策零件

● **突波消除器**

對於繼電器和電磁開關器接點部出現的突波有良好的抑制效果。使用繼電器和電磁開關器時請連接突波消除器。突波消除器分為吸收突波電壓的 CR 回路和 CR 回路模組 2 種。請根據第 38 頁「12 周邊機器」確認品名。

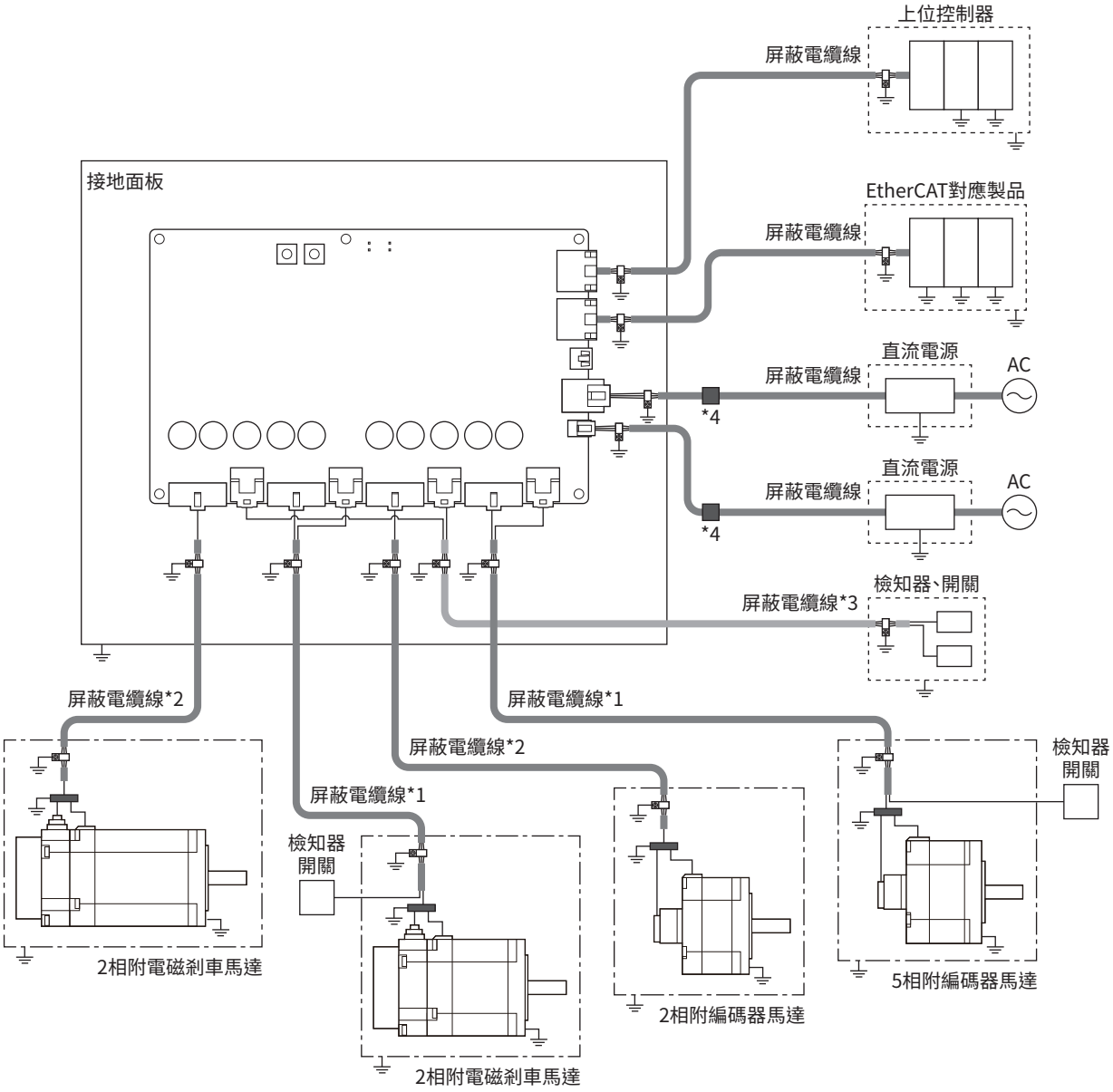
8-9 適合 EMC 指令 / 規則

本公司的產品依據第 31 頁「8-8 雜訊對策」的內容，按照「設置、配線範例」的條件，聲明符合 EMC 指令 / 規則。裝置的 EMC 試驗結果，會因所使用零件的類型、配置、配線方法等有所變化。請將包含本公司產品的所有零件組裝入裝置之後，在完成狀態下確認 EMC 指令 / 規則的符合性。

⚠注意 本產品並非為連接至給住宅提供電力的低壓配電線路以及在住宅環境中使用而設計。如果連接至低壓配電線路或在住宅環境中使用，可能會對周邊機器接收無線信號造成影響。

● 設置、配線範例

圖為 **CVD4AR-KED**（4 軸）時。



圖中的標記	含義
⏚	接地
—·—·—	馬達接地面板
- - - - - -	屏蔽箱
▯	電纜線夾鉗

圖中的標記	含義
▬	中繼連接器
▬	橡膠電纜線
———	導線
■	鐵氧體磁芯

- *1 與 *2 的屏蔽電纜線的編織屏蔽層，請連接至馬達連接器的 FG 端子與馬達接地面板。
- *1 ～ *3 的屏蔽電纜線，其規格如下表所示。

編號	電纜線型號	長度	
		EMI	EMS
*1	CF10.02.25（igus） 芯数：25 導體截面積：0.25 mm^2	1 m	3 m
*2		0.5 m	
*3		3 m	

- *4 的鐵氧體磁芯，當 2 軸驅動器與附編碼器馬達組合使用時連接。
  ［品名：ZCAT3035-1330（TDK Corporation）］

9 設定

9-1 節點地址的設定

同時使用 2 個節點位址設定開關（SW1、SW2）設定驅動器的節點位址。
節點地址設定開關為 16 進位。設定時，將 10 進位節點地址轉換為 16 進位。
連接 2 台以上 EtherCAT 對應製品時，節點地址設定不得重複。

出貨時設定：0［SW1（×10）：0、SW2（×1）：0］

設定範圍	說明
0（00h）	MainDevice 的設定變成有效。
1 ～ 255（1h ～ FF h）	驅動器的設定變成有效。

備註 設定開關時，請務必切斷驅動器的控制電源。在控制電源接通的狀態即使設定，也不會變成有效。

10 檢查、維修

10-1 檢查

建議用戶在馬達運轉後定期地對下述項目進行檢查。出現異常時請停止使用，並洽詢客戶諮詢中心。

■ 檢查項目

- 請確認驅動器的安裝部位是否鬆動。
- 請確認連接器的連接部是否鬆動。
- 請確認驅動器有無附著灰塵等。
- 請確認驅動器是否出現異常氣味或異常現象。

重要 驅動器上使用了半導體元件。處理時請小心注意，否則可能會因靜電等導致半導體元件破損。

10-2 保證

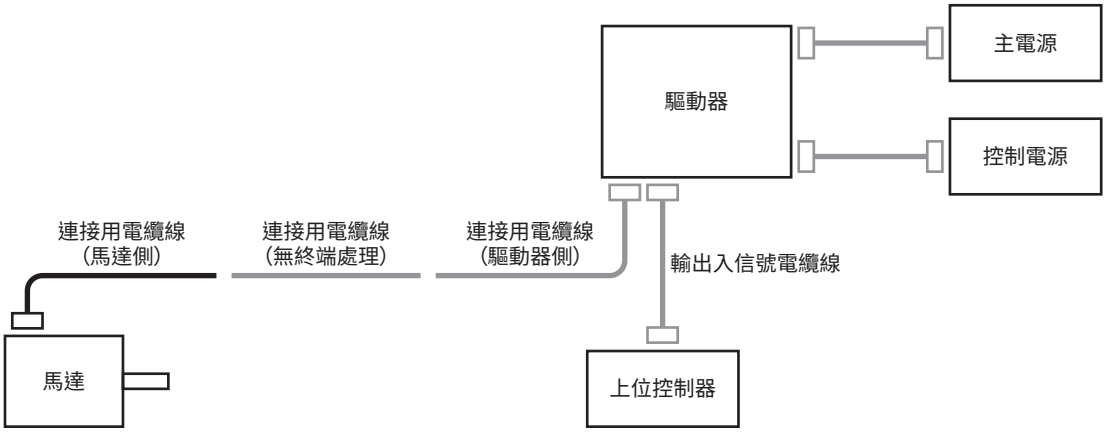
產品的保證，可參閱本公司網站進行確認。

10-3 廢棄

製品請依據法令或地方自治體的指示正確處理。

11 電纜線

下面介紹圖中以灰色線條標示的電纜線。



11-1 連接用電纜線（驅動器側）

多軸型專用電纜線。在驅動器側附有連接器。

■ 2 相

品名	長度（m）	導線的芯數	內容
LCD06CA-2M	0.6	4 根	馬達用導線
LCD06CA-2MB		6 根	馬達用導線、電磁剎車用導線
LCD06CA-2ME		13 根	馬達用導線、編碼器用導線

■ 5 相

品名	長度（m）	導線的芯數	內容
LCD06CA-5M	0.6	5 根	馬達用導線
LCD06CA-5MB		7 根	馬達用導線、電磁剎車用導線
LCD06CA-5ME		14 根	馬達用導線、編碼器用導線

11-2 連接用電纜線（無終端處理）

用於延長馬達與驅動器之間的距離。

■ 連接電纜線

品名	長度（m）	導體尺寸	外徑
CC05PK5	5	AWG22（0.3 m^2）	ø7.2 mm
CC10PK5	10		

■ 可動連接用電纜線

用於 5 相步進馬達與電動模組產品。不適用於 2 相步進馬達。

品名	長度（m）	導體尺寸	外徑
CC05PK5R	5	AWG22（0.3 m^2）	ø5.8 mm
CC10PK5R	10		

11-3 輸出入信號用電纜線

用於將上位控制器的輸出入信號連接至驅動器。

■ 附連接器型

可與驅動器進行一鍵式連接的電纜線。
連接器已組裝到驅動器側。

品名	長度（m）	極數
LCD06CA-S	0.6	10

■ 通用型

具備極佳抗雜訊性，是驅動器的控制輸出入用的屏蔽電纜線。電纜線兩端附有容易接地的接地線。
電纜線請選擇符合欲連接的輸出入信號數者。

品名一覽

長度（m）	導線的芯數	
	6 根	10 根
0.5	**CC06D005B-1**	**CC10D005B-1**
1	**CC06D010B-1**	**CC10D010B-1**
1.5	**CC06D015B-1**	**CC10D015B-1**
2	**CC06D020B-1**	**CC10D020B-1**

11-4 電源電纜線

連接驅動器與電源的附連接器電纜線。

品名	長度（m）	種類
LC02D06C	0.6	主電源用
LC02D06D		控制電源用

12 周邊機器

12-1 繼電器接點保護零件、回路

- **吸收突波電壓的 CR 回路**

  對於繼電器接點部出現的突波有良好的抑制效果。請用於繼電器和開關的接點保護。

  品名：**EPCR1201-2**

- **CR 回路模組**

  對於繼電器接點部出現的突波有良好的抑制效果。請用於繼電器和開關的接點保護。
  可在緊湊型基板上搭載 4 個吸收突波電壓的 CR 回路，並安裝到 DIN 導軌上。與端子台連接對應，因此配線非常簡單。

  品名：**VCS02**

- **回路製品外罩**

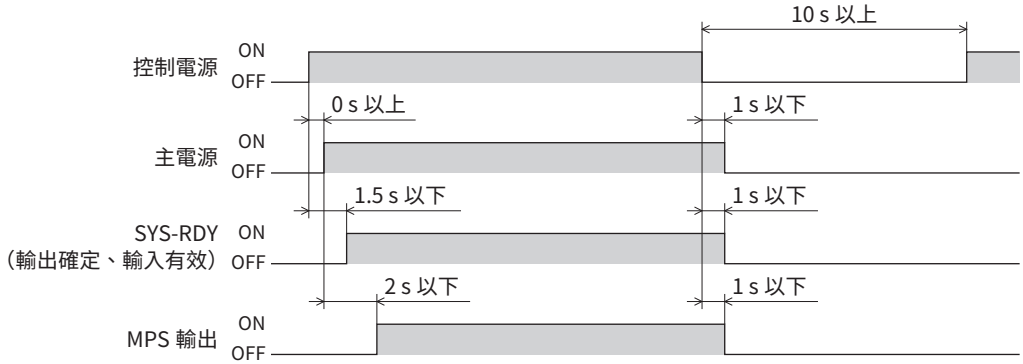
  用於防止接觸帶電部位、保護基板的保護罩。
  可用於 **CVD4ABR-KED**。

  品名：**PADC-CVD4ARED**

13 附錄

13-1 時序圖

■ 接通電源



13-2 規格

■ 製品的規格

主電源	輸入電壓	DC24 V±10 %
	輸入電流	**CVD4A**：每軸 0.5 ～ 3.0 A（最大 12 A）*1 **CVD2A**：每軸 0.5 ～ 3.0 A（最大 6 A）*1
控制電源	輸入電壓	DC24 V±5 %
	輸入電流	**CVD4A**：1.3 A*2 **CVD2A**：0.6 A
介面	控制輸入	4 點、光耦合器
	控制輸出	1 點、光耦合器開集極
	現場網路	EtherCAT

*1 依組合產品而異。第 27 頁請根據進行確認。
*2 檢知器用輸出電源除外。

■ 一般規格

保護等級		IP00
使用環境	環境溫度	0 ～ +50 °C（不得凍結）
	濕度	85 % 以下（不得結露）
	高度	海拔 1,000 m 以下
	環境	無腐蝕性氣體、灰塵。不得直接沾水和油。
儲存環境 搬運環境	環境溫度	–25 ～ +70 °C（不得凍結）
	濕度	85 % 以下（不得結露）
	高度	海拔 3,000 m 以下
	環境	無腐蝕性氣體、灰塵。不得直接沾水和油。

13-3 法令、標準

■ UL 標準、CSA 標準

本產品已經取得 UL 標準、CSA 標準認證。

■ CE 標誌 /UKCA 標誌

本產品已根據以下指令 / 規則實施標誌。

- **EU EMC 指令 /UK EMC 規則**

  適合的詳情請參閱第 32 頁「8-9 適合 EMC 指令 / 規則」。

- **EU RoHS 指令 /UK RoHS 規則**

  本產品不含有超過規定值的物质。

- 本使用說明書的一部分或全部內容禁止擅自轉載，拷貝。
  因損壞或遺失而需要新置使用說明書時，請向就近的本公司營業據點索取。
- 使用說明書中所記載的情報、回路、機器及裝置，若在使用方面出現與之相關的工業產權上的問題，本公司不承擔任何責任。
- 製品的性能、規格及外觀因改進之需，有可能未經預告而有所變化，請予以理解。
- 為了使使用說明書的內容儘可能正確，我們已經做了最大努力，萬一您發現有甚麼問題或錯誤、遺漏之處，請與就近的客戶諮詢中心聯絡。
- ***Orientalmotor*** 是東方馬達株式會社在日本及其他國家的註冊商標或商標。
  EtherCAT® 是德國 Beckhoff Automation GmbH 的註冊商標，並獲得專利技術。
  其他產品名稱、公司名是各公司的註冊商標或商標。本使用說明書中記載了其他公司的產品名稱，目的僅為推薦，並不保證這些產品的性能。東方馬達株式會社對其他公司的製品的性能不承擔任何責任。

© Copyright ORIENTAL MOTOR CO., LTD. 2026

2026 年 3 月製作

台灣東方馬達股份有限公司
Tel:0800-060708
欧立恩拓电机商贸（上海）有限公司
Tel:400-820-6516
ORIENTAL MOTOR CO., LTD.
Headquarters Tokyo, Japan
Tel:+81-3-6744-0361　www.orientalmotor.co.jp/ja